PROYECTO DE INVESTIGACION Y PRACTICA FORMATIVA
INGENIERIA DE SISTEMAS

ESPECIFICACION FORMAL DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (SRS)

Sistema Privado de Gestion y Consulta Documental
Arquitectura Basada en Librerias de Software Estandar

Documento Unificado y Consolidado
Version: 2.0 Unificada (Definitiva)
Fecha de consolidacion: Noviembre 2026
Estado: Aprobado para Implementacion y Evaluacion
Norma de referencia: Estandar IEEE 830 para Especificacion de Requerimientos

Control de Versiones y Consolidacion del Documento

El presente documento representa la consolidacion y unificacion integral de los dos documentos previos de requerimientos del proyecto. Se ha estructurado bajo un enfoque formal de Ingenieria de Software, preservando la definicion de la necesidad organizacional y objetivos del primer documento, e integrando la especificacion tecnica detallada de la Version 2.0, donde todo procesamiento se realiza exclusivamente mediante librerias de software tradicionales, eliminando cualquier componente de Inteligencia Artificial o chat generativo.

Version	Fecha	Tipo de Documento	Descripcion de Cambios y Alcance
1.0	23/09/2026	Documento Inicial	Propuesta preliminar: Sistema de consulta documental con enfoque de IA (RAG, modelos generativos, chat conversacional).
2.0	30/09/2026	Documento Tecnico	Reestructuracion: Eliminacion total de componentes de Inteligencia Artificial por razones de determinismo, auditoria y cumplimiento. Adopcion de pila PHP y MySQL.
2.0 Unificada	06/11/2026	Documento Definitivo Consolidado	Fusion exhaustiva: Se unen los antecedentes organizacionales, objetivos, actores, casos de uso, 30 requerimientos funcionales, 12 requerimientos no funcionales, reglas de negocio y arquitectura 100% basada en librerias nativas (ZipArchive, FileInfo, PDO, Mbstring, OpenSSL). Redaccion formal y sobria sin emoticonos.

Contenido del Documento

1. Introduccion y Contexto Organizacional
2. Descripcion de la Necesidad
3. Planteamiento del Problema
4. Justificacion de la Arquitectura basada en Librerias
5. Objetivos del Proyecto (General y Especificos)
6. Alcance del Sistema (Modulos Incluidos y Fuera de Alcance)
7. Actores del Sistema y Matriz de Roles
8. Requerimientos Funcionales Detallados (RF-001 a RF-030)
9. Requerimientos No Funcionales Detallados (RNF-001 a RNF-012)
10. Reglas de Negocio Institucionales (RN-001 a RN-010)
11. Casos de Uso Principales (CU-01 a CU-08)
12. Arquitectura Conceptual y Tecnologica
13. Especificacion de Librerias de Software Utilizadas
14. Flujo Detallado de Extraccion y Consulta Documental
15. Seguridad, Criptografia y Control de Acceso
16. Modelo de Datos y Diccionario de Base de Datos

17. Criterios de Aceptacion y Evaluacion
18. Matriz de Riesgos y Mitigacion
19. Fases del Proyecto y Metodologia de Entrega
20. Informacion de Verificacion y Mantenimiento

1. Introduccion y Contexto Organizacional

El presente documento formaliza los requerimientos de software para el desarrollo y puesta en marcha del Sistema Privado de Gestion y Consulta Documental. En el entorno institucional contemporaneo, la gestion ordenada de documentos tecnicos, juridicos, administrativos y operativos constituye la base fundamental para garantizar el principio de legalidad, la seguridad de la informacion, la transparencia y la continuidad del negocio.

La aplicacion se disena bajo una arquitectura modular y privada, garantizando que el acceso y administracion de los documentos se encuentre estrictamente gobernado por perfiles de usuario, dependencias funcionales y criterios de confidencialidad previamente homologados.

2. Descripcion de la Necesidad

La institucion administra cotidianamente un volumen significativo de documentos en diversos formatos digitales (PDF, DOCX, XLSX, TXT) distribuidos a traves de multiples dependencias (Juridica, Administrativa, Recursos Humanos, Operaciones y Sistemas). Dicha dispersion ocasiona serias dificultades en la recuperacion oportuna de antecedentes, la verificacion de versiones vigentes y el control riguroso de la confidencialidad.

Se precisa una plataforma centralizada que permita almacenar, clasificar, catalogar, versionar y consultar todo el acervo documental de forma rapida y controlada, registrando de forma inalterable cada accion ejecutada sobre el patrimonio informativo de la institucion.

3. Planteamiento del Problema

La gestion documental manual o fragmentada en carpetas locales de red genera las siguientes problematica criticas:

- Perdida excesiva de tiempo operativo en busquedas manuales sobre estructuras de directorios desordenadas.
- Dificultad e incertidumbre para localizar antecedentes historicos o expedientes de casos concluidos.
- Riesgo de trabajar sobre versiones obsoletas o borradores no aprobados de contratos, actas o directivas.
- Ausencia de trazabilidad y bitacora forense: imposibilidad de auditar quien consulto, descargo, modifico o retiro un archivo.
- Brechas de seguridad y fuga de informacion sensible por carecer de control de acceso granular basado en confidencialidad y areas.

4. Justificacion de la Arquitectura basada en Librerias

A diferencia de la propuesta exploratoria preliminar (Version 1.0) que contemplaba el uso de componentes de Inteligencia Artificial Generativa y Chatbots, el analisis tecnico de riesgos, normatividad legal e infraestructura determino la eliminacion total de la IA a favor de un sistema fundamentado 100% en Librerias de Software Tradicionales y Consultas SQL Deterministas. Esta decision se fundamenta en:

Factor de Evaluacion	Riesgo de Sistemas con IA Generativa	Garantia con Librerias de Software (Proyecto)
Precision y Confiabilidad	Riesgo de 'alucinaciones' o respuestas inventadas no presentes en los textos oficiales.	Determinismo matematico absoluto: los fragmentos devueltos corresponden exactamente al texto literal extraido.
Seguridad y Privacidad	Envio inadvertido de informacion confidencial a APIs en la nube de proveedores de IA.	Procesamiento 100% local en el servidor propio. Ningun dato abandona la infraestructura institucional.
Validez Juridica	Falta de explicabilidad y dificultad probatoria de inferencias generadas por modelos de caja negra.	Trazabilidad forense completa: coincidencia verificable entre el termino buscado y la fuente oficial.
Infraestructura y Costos	Altos requerimientos computacionales (GPUs dedicadas, consumo de tokens o licencias recurrentes).	Operacion altamente eficiente sobre servidores estandar PHP y MySQL, sin costos de licenciamiento IA.

5. Objetivos del Proyecto

5.1 Objetivo General

Disenar, desarrollar e implementar un Sistema Privado de Gestion y Consulta Documental que permita a los usuarios institucionales autorizados centralizar, catalogar, asegurar, versionar y consultar documentos oficiales mediante extraccion de texto con librerias nativas de software y busqueda estructurada, garantizando control de acceso por roles, trazabilidad auditada de operaciones y copias de seguridad de la base de datos.

5.2 Objetivos Especificos

- Disenar una estructura relacional normalizada en MySQL con 20 entidades, llaves foraneas, vistas, procedimientos almacenados y triggers de automatizacion.
- Implementar un modulo seguro de autenticacion con control de acceso basado en roles (RBAC) y confidencialidad por dependencias (ABAC).
- Construir un gestor de archivos con verificacion binaria real de tipo MIME (FileInfo) e integridad criptografica SHA-256.
- Desarrollar componentes de extraccion de texto en memoria para formatos DOCX y XLSX mediante la libreria nativa ZipArchive, y procesamiento de flujos para PDF y TXT.
- Implementar un motor determinista de consulta y calificacion de relevancia documental basado en busqueda por palabras clave con extraccion de fragmentos exactos.
- Desarrollar una interfaz grafica institucional con patron de explorador de dos columnas (arbol jerarquico y tabla de documentos) e iconos tipificados por archivo.
- Establecer una bitacora inmutable de auditoria que registre cada operacion critica (alta, actualizacion, consulta, descarga y bloqueo de cuentas).
- Proveer un modulo de generacion, verificacion y descarga de respaldos logicos completos de la base de datos.

6. Alcance del Sistema

6.1 Modulos y Funcionalidades Incluidas

- Modulo de Autenticacion y Seguridad: control de intentos fallidos (maximo 5), bloqueo de cuentas, forzado de cambio de clave inicial y cierre por inactividad a 30 minutos.
- Modulo de Gestion de Usuarios: altas, ediciones, desactivaciones y asignacion de roles y areas institucionales.
- Modulo de Roles y Permisos: matriz granular de permisos (ver, crear, editar, eliminar) para 8 modulos del sistema.
- Modulo de Gestion Documental: inventario maestro, carga de archivos, metadatos, clasificacion por categorias y casos, y control estricto de versionamiento.
- Modulo de Consulta Documental: busqueda estructurada por palabras clave con filtros cruzados de area, categoria, caso, fecha, etiqueta y nivel de confidencialidad.
- Modulo de Auditoria y Trazabilidad: consulta de eventos con direccion IP, agente de usuario, estado previo y estado posterior.

- Modulo de Respaldos: generacion manual de volcados SQL y descarga directa para custodia externa.
- Modulo de Reportes: visualizacion de indicadores de gestion y exportacion a formato CSV e impresion formal.

6.2 Aspectos Fuera del Alcance (Exclusiones)

- No incluye sustitucion del juicio juridico o administrativo de los profesionales responsables.
- No incluye procesamiento probabilistico de lenguaje natural, chatbots, bases de datos vectoriales ni algoritmos de IA.
- No incluye digitalizacion fisica ni hardware de escaneo masivo (el sistema procesa archivos ya digitalizados).
- No incluye firma digital con certificado emitido por entidad de certificacion abierta (se implementa hash SHA-256 de integridad).
- No incluye exposicion pública o acceso abierto a usuarios no autenticados en la red institucional.

7. Actores del Sistema y Matriz de Roles

El sistema establece tres roles principales de operacion mas los servicios automatizados de base de datos:

Rol / Actor	Nivel de Acceso	Perfil Institucional	Responsabilidades y Alcance en el Sistema
Administrador	Nivel 3 (Total)	Jefe de Sistemas / Administrador de Seguridad	Control absoluto del sistema: gestion de usuarios, roles, permisos, configuracion general, bitacora de auditoria, generacion de respaldos y gestion documental global.
Responsable Documental	Nivel 2 (Gestion)	Abogado / Coordinador de Archivo y Correspondencia	Administracion operativa de documentos: carga de nuevos expedientes, actualizacion de versiones, clasificacion por categorias y casos, y publicacion o retiro de archivos.
Asesor	Nivel 1 (Consulta)	Asesor Juridico / Profesional Operativo	Consulta y lectura de documentos autorizados para su rol, area o nivel de confidencialidad. Visualizacion de fragmentos coincidentes y consulta de metadatos.
Servicio de Base de Datos	Sistema (Interno)	Eventos programados y Triggers MySQL	Ejecucion automatica de reglas de negocio: conteo de versiones, bloqueo tras intentos fallidos, actualizacion de consultas e integridad referencial.

8. Requerimientos Funcionales Detallados

A continuacion se consolidan los 30 Requerimientos Funcionales (RF) implementados y soportados por la arquitectura del sistema, clasificados por prioridad (Alta, Media):

Codigo	Nombre del Requerimiento	Prioridad	Descripcion Funcional y Criterio de Verificacion
RF-001	Autenticacion de usuarios	Alta	Validar credenciales con hash bcrypt. Control de sesiones unicas y cierre automatico tras 30 minutos de inactividad.
RF-002	Control de acceso por	Alta	Restringir pantallas y acciones segun

	roles		el nivel (1=Asesor, 2=Responsable Documental, 3=Administrador).
RF-003	Control de confidencialidad	Alta	Filtrar acceso a documentos segun clasificacion (PUBLICO, INTERNO, RESERVADO, CONFIDENCIAL) y area del usuario.
RF-004	Inventario maestro documental	Alta	Mostrar lista paginada de documentos visibles con codigo, titulo, categoria, version, estado y fecha.
RF-005	Carga y almacenamiento de archivos	Alta	Cargar archivos PDF, DOCX, XLSX y TXT hasta 20 MB con validacion de firma MIME real y renombrado seguro.
RF-006	Registro de metadatos documentales	Alta	Registrar codigo unico, titulo, descripcion, categoria, caso, area, autor, fecha y palabras clave.
RF-007	Extraccion de texto con ZipArchive	Alta	Extraer en memoria el texto plano de documentos DOCX y XLSX leyendo los XML internos sin software externo.
RF-008	Extraccion de texto de PDF y TXT	Alta	Extraer secuencias de texto legibles de documentos PDF no protegidos y archivos de texto plano UTF-8.
RF-009	Busqueda determinista por palabras	Alta	Localizar documentos por coincidencia de terminos en metadatos y texto extraido, ordenados por puntaje.
RF-010	Filtros cruzados avanzados	Alta	Filtrar por categoria, area, caso, estado, nivel de confidencialidad, etiqueta y rango de fechas.
RF-011	Extraccion de fragmentos de evidencia	Alta	Presentar el parrafo exacto de 320 caracteres donde aparece la palabra buscada, resaltando el termino.
RF-012	Control de versiones documentales	Alta	Crear nuevas versiones de un documento conservando historico, numero correlativo y archivo fisico.
RF-013	Ficha tecnica del	Media	Mostrar detalles completos: ficha de metadatos, historial de

	documento		versiones, eventos de auditoria y descargas.
RF-014	Descarga segura de archivos	Alta	Permitir la descarga de versiones autorizadas verificando previamente la integridad SHA-256 en disco.
RF-015	Registro de consultas documentales	Alta	Almacenar cada termino buscado, filtros aplicados, tiempo de respuesta en milisegundos y usuario ejecutor.
RF-016	Gestion de categorias	Media	Crear, editar, activar y desactivar categorias documentales con validacion de no duplicidad de nombres.
RF-017	Gestion de casos y expedientes	Media	Administrar codigos y descripciones de casos asignados a areas institucionales para agrupar documentos.
RF-018	Panel de control e indicadores	Media	Desplegar metricas cuantitativas de documentos activos, espacio en disco, usuarios y resumen de consultas.
RF-019	Etiquetado documental	Media	Asociar etiquetas tematicas a los documentos para enriquecer los criterios de busqueda y agrupacion.
RF-020	Aviso de informacion insuficiente	Alta	Si la busqueda no encuentra coincidencias, informar formalmente la ausencia de evidencia y sugerir pasos.
RF-021	Trazabilidad de auditoria	Alta	Registrar en bitacora inmutable fecha, hora, usuario, IP, modulo, accion, estado previo y posterior.
RF-022	Administracion de usuarios	Alta	Crear y actualizar usuarios, reestablecer contrasenas, activar, inactivar o desbloquear cuentas.
RF-023	Cambio de contrasena obligatorio	Alta	Exigir al usuario el cambio de clave en el primer inicio de sesion o tras reestablecimiento administrativo.

RF-024	Paginacion eficiente de datos	Media	Segmentar listados extensos en bloques de 10 registros utilizando consultas SQL OFFSET y LIMIT optimizadas.
RF-025	Generacion de respaldos SQL	Alta	Crear copias de seguridad de la estructura y datos de la base de datos MySQL en formato .sql descargable.
RF-026	Descarga de copias de seguridad	Alta	Permitir al Administrador descargar archivos de respaldo almacenados en el directorio protegido del servidor.
RF-027	Configuracion general del sistema	Media	Parametrizar nombre de la institucion, tamano maximo de subida, limites de inactividad e intentos.
RF-028	Exportacion de reportes en CSV	Media	Descargar inventarios, estadisticas de consulta y bitacoras en formato plano CSV compatible con hojas de calculo.
RF-029	Verificacion de integridad SHA-256	Alta	Calcular y registrar el hash SHA-256 al subir un archivo y comprobarlo antes de cualquier descarga.
RF-030	Interfaz tipo ISOTools con arbol	Media	Disponer de navegador de dos columnas con arbol jerarquico de carpetas e iconos graficos por extension.

9. Requerimientos No Funcionales Detallados

Los Requerimientos No Funcionales garantizan la calidad, robustez, seguridad, rendimiento y mantenibilidad de la infraestructura del software:

Codigo	Categoria	Parametro / Estandar	Especificacion Tecnica
RNF-001	Seguridad	Sentencias Preparadas PDO	El 100% de las sentencias SQL ejecutan parametros parametrizados mediante PDO, eliminando riesgo de inyeccion SQL.
RNF-002	Rendimiento	Tiempo de Respuesta	El tiempo de ejecucion en busquedas estructuradas sobre 10.000 registros no debe superar los 500 milisegundos.
RNF-003	Seguridad	Cifrado de Contrasenas	Almacenamiento de claves mediante algoritmo hash bcrypt con coste criptografico 10 nativo de PHP.
RNF-004	Seguridad	Proteccion Cross-Site	Escapado total de caracteres HTML (htmlspecialchars UTF-8) y validacion estricta de tokens CSRF en formularios POST.
RNF-005	Disponibilidad	Operatividad Local	Disponibilidad del 99.5% en entorno intranet, sin depender de conexion a internet ni servicios de terceros.
RNF-006	Seguridad	Control de Sesion	Regeneracion automatica de identificador de sesion tras login, directivas HttpOnly y SameSite=Lax en cookies.
RNF-007	Compatibilidad	Pila de Software Abierta	Compatibilidad comprobada en PHP 8.0 a 8.4, MySQL 8.0 y MariaDB 10.4+, ejecutable en XAMPP, WAMP o Linux.
RNF-008	Mantenibilidad	Arquitectura MVC Ligera	Separacion estricta de responsabilidades en carpetas app/core, app/models, app/controllers y app/views.
RNF-009	Integridad	Criptografia SHA-256	Calculo obligatorio de hash SHA-256 de cada archivo físico para deteccion de adulteracion o corrupcion.
RNF-010	Seguridad	Mitigacion Path Traversal	Almacenamiento en nombres ofuscados (UUID/Hexadecimal) y

			verificacion estricta de rutas con realpath().
RNF-011	Auditoria	Inalterabilidad de Bitacora	La tabla de auditoria no posee opciones de modificacion o eliminacion desde la interfaz de la aplicacion.
RNF-012	Usabilidad	Diseño Responsive Adaptativo	Interfaz visual en tonos corporativos ISOTools, usable tanto en estaciones de trabajo como en dispositivos portatiles.

10. Reglas de Negocio Institucionales

Las siguientes reglas de negocio gobiernan la operacion de la aplicacion y se encuentran reforzadas tanto en la logica PHP como a nivel de triggers y restricciones de base de datos MySQL:

Codigo	Nombre de la Regla	Condicion y Comportamiento Obligatorio
RN-001	Acceso Exclusivo Autenticado	Ninguna funcionalidad del sistema (salvo la pantalla de login) es accesible sin una sesion de usuario activa y valida.
RN-002	Privilegio de Confidencialidad	Los documentos marcados como RESERVADO o CONFIDENCIAL solo son visibles para usuarios pertenecientes a la misma area o con nivel Administrador.
RN-003	Exclusividad de Version Vigente	Un documento puede tener multiples versiones en su historico, pero exactamente una version debe poseer la marca de version actual.
RN-004	Validacion Binaria de Subida	Un archivo solo es aceptado si su contenido binario real verificado por FileInfo coincide con la lista blanca (PDF, DOCX, XLSX, TXT).
RN-005	Bloqueo por Fuerza Bruta	Al registrarse 5 intentos fallidos consecutivos de inicio de sesion, el trigger de base de datos marca automaticamente el usuario como BLOQUEADO.
RN-006	Trazabilidad de Cambios de Estado	Cualquier modificacion en el estado de un documento (Borrador -> Publicado -> Archivado) debe registrarse en la bitacora de auditoria.
RN-007	No Eliminacion Fisica en Cascada	La eliminacion de documentos en operacion normal realiza un borrado logico (estado ELIMINADO), preservando los archivos fisicos para peritaje.
RN-008	Control de Duplicidad Criptografica	El sistema rechaza la carga de un archivo cuyo hash SHA-256 coincida exactamente con una version ya activa del mismo documento.
RN-009	Explicabilidad y Cero Invencion	El motor de busqueda solo entrega extractos literales verificados de los textos. Si no hay coincidencia, debe declarar formalmente ausencia de evidencia.
RN-010	Unicidad de Codigos Institucionales	Los codigos de identificacion documental (ej. DOC-2026-0001) son unicos a nivel institucional

	y generados correlativamente.

11. Casos de Uso Principales

Se detallan los 8 casos de uso que sintetizan la dinamica funcional del sistema:

Caso	Nombre	Actor Principal	Flujo Basico de Operacion
CU-01	Iniciar Sesion y Validar Acceso	Todos los usuarios	1. El usuario digita su identificador y contrasena. 2. El sistema valida las credenciales contra el hash bcrypt. 3. Si es correcto, genera la sesion y redirige al panel. 4. Si el usuario tiene la marca debe_cambiar_clave, redirige al formulario obligatorio.
CU-02	Consultar Documentos por Palabras Clave	Asesor, Responsable Documental, Administrador	1. El usuario ingresa terminos en el cuadro de busqueda. 2. Opcionalmente selecciona filtros (categoria, area, fechas). 3. El sistema ejecuta la consulta SQL determinista sobre metadatos y texto. 4. Devuelve la lista de resultados con su extracto literal de 320 caracteres.
CU-03	Cargar Nuevo Documento y Extraer Texto	Responsable Documental, Administrador	1. Diligencia titulo, categoria, area, fecha y confidencialidad. 2. Adjunta archivo digital (PDF, DOCX, XLSX, TXT). 3. GestorArchivos valida peso y firma binaria FileInfo. 4. Se almacena con nombre ofuscado y se calcula hash SHA-256. 5. ZipArchive o extractor lee el texto y alimenta el registro en base de datos.
CU-04	Publicar Nueva Version de un Documento	Responsable Documental, Administrador	1. El usuario accede a la ficha del documento y pulsa 'Nueva Version'. 2. Carga el nuevo archivo corregido y describe el cambio. 3. El sistema archiva la version anterior y marca la nueva como version vigente actual. 4. Se audita la accion con el nuevo hash generado.
CU-05	Descargar Archivo Oficial con	Usuarios con	1. El usuario pulsa sobre la accion de descarga.

	Verificacion de Hash	permiso de lectura	2. El sistema comprueba que el hash del archivo en disco sea identico al registrado en la base de datos. 3. Si coincide, envia las cabeceras HTTP de descarga segura. 4. Se incrementa el contador de descargas y se audita el evento.
CU-06	Administrar Usuarios y Politica de Seguridad	Administrador	1. El Administrador accede a la lista de usuarios. 2. Puede dar de alta usuarios, asignar rol y dependencia. 3. Si una cuenta esta bloqueada por intentos fallidos, puede desbloquearla. 4. Puede resetear la clave generando una temporal segura.
CU-07	Consultar Bitacora de Auditoria	Responsable Documental (parcial), Administrador (total)	1. Accede al modulo de auditoria. 2. Aplica filtros por usuario, modulo, tipo de accion o rango de fechas. 3. Visualiza la lista de eventos inalterables con IP y detalle del cambio.
CU-08	Generar y Custodiar Respaldo Logico SQL	Administrador	1. Pulsa sobre 'Generar Nuevo Respaldo'. 2. El sistema vuelca la estructura y registros de las 20 tablas a un archivo .sql. 3. Almacena el respaldo en la carpeta protegida y permite la descarga directa.

12. Arquitectura Conceptual y Tecnologica

El sistema se fundamenta en un modelo arquitectonico por capas desacopladas, sin dependencias de frameworks externos sobrecargados ni servicios en la nube:

Capa Arquitectonica	Componentes y Tecnologias	Responsabilidad en el Sistema
Capa de Presentacion	HTML5 Semantico, CSS3 Moderno, JavaScript Vanilla	Interfaz corporativa estilo ISOTools Gestor Documental. Navegacion por arbol jerarquico de carpetas, visualizacion en tabla con iconos especificos por extension y formularios responsivos.
Capa de Controladores	PHP 8.0+ (Controladores Orientados a Objetos)	Gestion del ciclo de peticion y respuesta: AuthController, DocumentoController, PanelController, CatalogoController, UsuarioController, AuditoriaController y ReporteController.
Capa de Logica y Modelos	Clases de Dominio PHP	Entidades de negocio y persistencia: Documento, Usuario, Catalogo, Consulta, Respaldo y AuditoriaModelo.
Capa de Servicios de Nucleo	Librerias Nativas de PHP	Servicios transversales del sistema: GestorArchivos (ZipArchive, FileInfo), Database (PDO Singleton), Sesion, Validador, Auditoria y Helper.
Capa de Datos Relacional	MySQL 8.0 / MariaDB 10.4+	Base de datos relacional con 20 tablas InnoDB, utf8mb4, 5 triggers de integridad, 7 vistas optimizadas y 3 procedimientos almacenados.
Capa de Almacenamiento	Sistema de Archivos del Servidor	Directorio protegido /public/uploads/ con nombres aleatorios no inferibles, permisos 0640 y validacion de rutas contra ataques de path traversal.

13. Especificacion de Librerias de Software Utilizadas

Se documenta exhaustivamente cada libreria de software que reemplaza la necesidad de recurrir a IA:

• **PHP ZipArchive:** Libreria nativa de compresion/descompresion. Los documentos modernos (.docx y .xlsx) son en realidad contenedores comprimidos en formato ZIP. ZipArchive permite abrir el archivo en memoria, acceder al arbol XML interno (word/document.xml o xl/sharedStrings.xml) y extraer limpiamente el contenido textual para alimentar la base de datos sin requerir Word ni suites externas.

• **PHP FileInfo (finfo):** Libreria estandar de inspeccion binaria. Analiza la cabecera real (Magic Bytes) del archivo cargado, independientemente de la extension con la que haya sido nombrado en la maquina del cliente. Esto previene ataques de suplantacion de archivos maliciosos (ej. renombrar un ejecutable a .pdf).

• **PHP Data Objects (PDO):** Capa de abstraccion y conexion a bases de datos. Garantiza la preparacion previa de consultas y la vinculacion de parametros tipados, cerrando por completo cualquier posibilidad de inyeccion SQL (SQLi).

• **PHP Multibyte String (mbstring):** Libreria de cadenas con soporte UTF-8 completo. Normaliza caracteres especiales, tildes, signos de puntuacion y comparaciones insensibles a mayusculas/minusculas para busquedas consistentes en idioma espanol.

• **PHP Hash / OpenSSL:** Libreria criptografica para el calculo del hash SHA-256. Genera una huella digital inmutable de 64 caracteres hexadecimales para cada archivo, asegurando que ningun documento haya sido modificado o corrompido.

14. Flujo Detallado de Extraccion y Consulta Documental

El ciclo de vida del documento y su consulta opera bajo la siguiente secuencia determinista:

Paso 1: Recepcion y Comprobacion de Seguridad: El usuario envia el formulario multipart/form-data. El sistema comprueba tamano (maximo 20 MB) y valida con FileInfo que el MIME real sea admitido.

Paso 2: Almacenamiento Seguro y Hash: Se asigna un nombre ofuscado (ej. 20261106_145706_a1b2c3d4.docx) y se almacena en la estructura de carpetas /uploads/YYYY/MM/. Se calcula su hash SHA-256.

Paso 3: Extraccion de Texto en Memoria: Segun la extension, GestorArchivos invoca al extractor correspondiente (ZipArchive para DOCX/XLSX, extractor de flujos para PDF, decodificador para TXT).

Paso 4: Indexacion Relacional: El texto extraido se almacena en la columna texto_extraido de la tabla versiones_documento junto con las palabras clave.

Paso 5: Consulta por Palabras Clave: El asesor ingresa terminos en el buscador. El sistema ejecuta una consulta SQL preparada con operadores LIKE y coincidencias ponderadas.

Paso 6: Calculo de Relevancia y Extracto: Se asigna puntaje segun coincidencia en titulo (30 pts), palabras clave (20 pts) o texto (10 pts). Helper::extracto localiza la posicion exacta de la palabra y extrae un bloque contextual de 320 caracteres.

Paso 7: Presentacion y Auditoria: Los resultados se despliegan en pantalla resaltando el termino y mostrando la fuente oficial. La busqueda y su tiempo de respuesta quedan registrados en la tabla consultas.

15. Seguridad, Criptografia y Control de Acceso

Mecanismo de Seguridad	Estandar / Algoritmo	Objetivo de Proteccion
Cifrado de Claves	Bcrypt (password_hash)	Proteccion total contra filtraciones de base de datos.
Inyeccion SQL	PDO Prepared Statements	Inmunidad ante ataques de manipulacion de consultas SQL.
Cross-Site Scripting (XSS)	htmlspecialchars() UTF-8	Neutralizacion de inyeccion de scripts maliciosos en navegadores.
Falsificacion de Peticion (CSRF)	Tokens criptograficos de sesion	Validacion obligatoria de origen en cada envio de formulario.
Secuestro de Sesion	session_regenerate_id(true)	Cambio de cookie tras login y cookies HttpOnly y SameSite.
Ataques de Fuerza Bruta	Trigger tr_usuario_intento_fallido	Bloqueo automatico de la cuenta al superar 5 intentos errados.
Adulteracion de Archivos	Hash Criptografico SHA-256	Deteccion instantanea de cualquier modificacion física del documento.

Salto de Directorio (Traversal)	realpath() y listas blancas	Impedir acceso a archivos del sistema operativo o rutas fuera de uploads.

16. Modelo de Datos y Diccionario de Tablas

El esquema relacional de la base de datos gestor_documental esta compuesto por 20 tablas interrelacionadas con motor InnoDB, garantizando integridad referencial y atomicidad (ACID):

Tabla	Proposito y Contenido	Registros Iniciales
roles	Definicion de perfiles de usuario (Administrador, Responsable Documental, Asesor).	3
areas	Dependencias institucionales (Juridica, Administrativa, RRHH, Operaciones, Sistemas).	5
usuarios	Cuentas de usuario con documento, correo, credenciales bcrypt y estado.	3
permisos_rol	Matriz granular de privilegios (ver, crear, editar, eliminar) para 8 modulos.	24
categorias	Clasificacion tipologica documental (Contratos, Normatividad, Actas, Informes, etc.).	8
casos	Expedientes y carpetas tematicas vinculadas a dependencias institucionales.	3
documentos	Entidad maestra de documentos institucionales con metadatos y version activa.	13
versiones_documento	Historico de archivos físicos, texto extraido, tamano y hash SHA-256.	13
etiquetas	Catalogo de descriptores tematicos para clasificacion libre.	10
documento_etiquetas	Tabla asociativa muchos a muchos entre documentos y etiquetas.	Variable
consultas	Bitacora de busquedas estructuradas realizadas por los usuarios.	Variable
consulta_resultados	Asociacion entre cada busqueda y los documentos recuperados.	Variable
auditoria	Registro historico inalterable de operaciones y cambios de estado en el sistema.	Variable
notificaciones	Avisos de sistema y alertas de seguridad para los usuarios.	Variable

respaldos	Historial de copias de seguridad de base de datos creadas y descargadas.	Variable
configuracion	Parametros globales del sistema (nombre, limites de subida, inactividad).	10
sesiones_usuario	Monitoreo de conexiones activas y tokens de autenticacion.	Variable
historial_descargas	Trazabilidad de cada archivo descargado con fecha, usuario e IP.	Variable
permisos_documento	Asignacion de excepciones de acceso a documentos especificos.	Variable
log_errores	Registro interno de excepciones tecnicas para soporte de desarrollo.	Variable

17. Criterios de Aceptacion del Sistema

- Un Administrador puede crear usuarios, asignar roles y gestionar politicas sin fallos en el sistema.
- Un Responsable Documental puede subir archivos en formatos PDF, DOCX, XLSX y TXT, verificando que el texto se extraiga y quede disponible para consulta.
- Un Asesor solo puede consultar y abrir documentos autorizados para su dependencia o clasificados como publicos.
- Al buscar terminos tecnicos, el sistema devuelve resultados con su puntuacion de relevancia y extracto literal de 320 caracteres resaltado.
- Si no existe ningun documento coincidente, el sistema emite el aviso formal de informacion insuficiente.
- Cualquier intento de subir un archivo con extension falsa (.exe renombrado a .pdf) es bloqueado por la verificacion FileInfo.
- Al registrarse 5 intentos de inicio de sesion fallidos, la cuenta queda bloqueada automaticamente por el trigger de base de datos.
- Cada archivo descargado coincide exactamente con su hash SHA-256 original.
- Las operaciones criticas se registran de forma inmutable en la tabla de auditoria.

18. Matriz de Riesgos y Mitigacion

Riesgo Identificado	Impacto / Probabilidad	Estrategia de Mitigacion Implementada
PDFs escaneados sin capa de texto	Impacto Medio / Probabilidad Media	Los documentos escaneados como imagen se indexan exhaustivamente por sus metadatos (titulo, autor, descripcion y palabras clave) garantizando su localizacion.
Archivos de gran tamano (OOM)	Impacto Alto / Probabilidad Baja	Validacion de peso maximo de 20 MB y procesamiento por flujos en memoria que liberan recursos tras la extraccion.
Corrupcion o dano en disco	Impacto Alto / Probabilidad Baja	Verificacion automatica de hash SHA-256 en cada descarga y modulo de respaldos periodicos de base de datos.
Fuga de credenciales	Impacto Critico / Probabilidad Baja	Almacenamiento exclusively con hash bcrypt irreversible, sesiones con timeout a 30 minutos y bloqueo automatico tras 5 intentos.

19. Fases del Proyecto y Metodologia de Entrega

- Fase 1: Levantamiento, consolidacion y validacion formal de requerimientos de software (SRS).
- Fase 2: Modelado relacional, construccion de DDL en MySQL Workbench, triggers, vistas y procedimientos almacenados.

- Fase 3: Desarrollo del nucleo del sistema (librerias de extraccion ZipArchive, FileInfo, conexion PDO y control de sesion).
- Fase 4: Implementacion de la interfaz grafica de usuario con estilo ISOTools Gestor Documental (arbol de carpetas e iconos especificos).
- Fase 5: Integracion del motor de consulta estructurada con calculo de relevancia y extractos literales de evidencia.
- Fase 6: Modulos de administracion, seguridad, auditoria forense y respaldos de base de datos.
- Fase 7: Pruebas unitarias, pruebas de integracion, pruebas de seguridad y puesta en produccion.

20. Cierre y Aprobacion Tecnica

El presente documento unificado constituye la linea base tecnica oficial del proyecto. Cualquier modificacion o ajuste de alcance debera ser tramitado mediante el procedimiento formal de control de cambios establecido.

Comite de Evaluacion y Desarrollo de Software
Proyecto de Practicas - Sexto Semestre
Noviembre de 2026